



PELO FUTURO DO TRABALHO

Objetivo

- Introdução a conexão MySQL +Java

Professor



- Professor nas áreas de tecnologia, administração e educação.
- Experiência docente no SENAI, Instituto Federal Catarinense e Uniasselvi.
- Mestrando em Educação (Instituto Federal Catarinense)
 - Especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica (IFC)
 - Especialização em Abordagens Ativas e suas metodologias (IFSC)
 - MBA em Gestão de Projetos (Uniasselvi)
 - MBA em Gestão de Tecnologia da Informação (IGTI)
 - MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (Estácio)
- Graduação em Sistemas de Informação
- Licenciatura em Matemática
- Pesquisa voltada para Inteligência Artificial e inclusão.
- Atua com pesquisa, educação profissional, tecnologias educacionais e inovação na educação.



Suggestions for Approval

- Be present body and soul
- Do not leave the room during classes
- Take notes of what is explained
- After each class, read the material in the recommended bibliography or textbook
- Clarify your doubts with the teacher
- Don't let the content pile up
- Don't leave work to the last minute
- Do the work for the class, not for yourself
- Work as a team
- Follow the scientific method

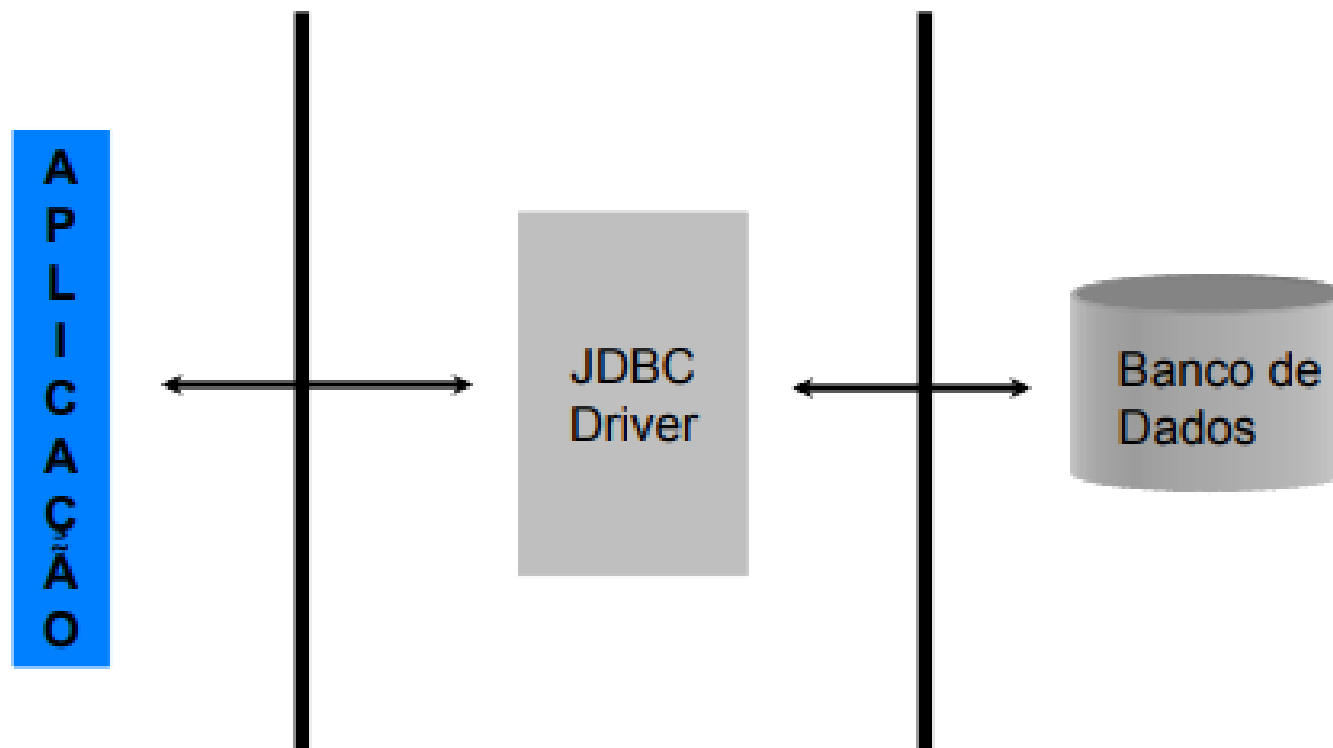


Características da aula

- Previstas: 3 avaliações
 - Conceitos apresentados (slides, apresentação verbal e demonstração de exemplos) em sala.

Utilizando SQL em Java

JDBC (Java Database Connectivity) é um conjunto de classes e interfaces escritas em Java que fazem o envio de instruções SQL para qualquer banco de dados relacional. Para cada banco de dados, há um driver JDBC.



Pacote java.sql

- O pacote java.sql permite conectar aplicações Java a bancos de dados relacionais.
- Pode ser utilizado em aplicações Web e Desktop. Cada banco de dados possui seu próprio driver de conexão.
- O driver faz a comunicação entre o Java e o banco de dados.
- Para usar o MySQL em Java, é necessário baixar o driver do MySQL.
- Esse driver permite que a aplicação Java se conecte ao banco MySQL.

Pacote java.sql

- O pacote java.sql permite conectar aplicações Java a bancos de dados relacionais.
- Pode ser utilizado em aplicações Web e Desktop. Cada banco de dados possui seu próprio driver de conexão.
- O driver faz a comunicação entre o Java e o banco de dados.
- Para usar o MySQL em Java, é necessário baixar o driver do MySQL.
- Esse driver permite que a aplicação Java se conecte ao banco MySQL.

Pacotes de Conexão

```
import java.sql.Connection;  
import java.sql.DriverManager;  
import java.sql.SQLException;
```

Criando uma Conexão

- JDBC referencia bancos de dados individualmente através do formato da URL
 - `jdbc : <subprotocol> : <subname>`
 - subprotocol: nome do driver
 - subname: nome e caminho da base de dados
 - Exemplos de url:

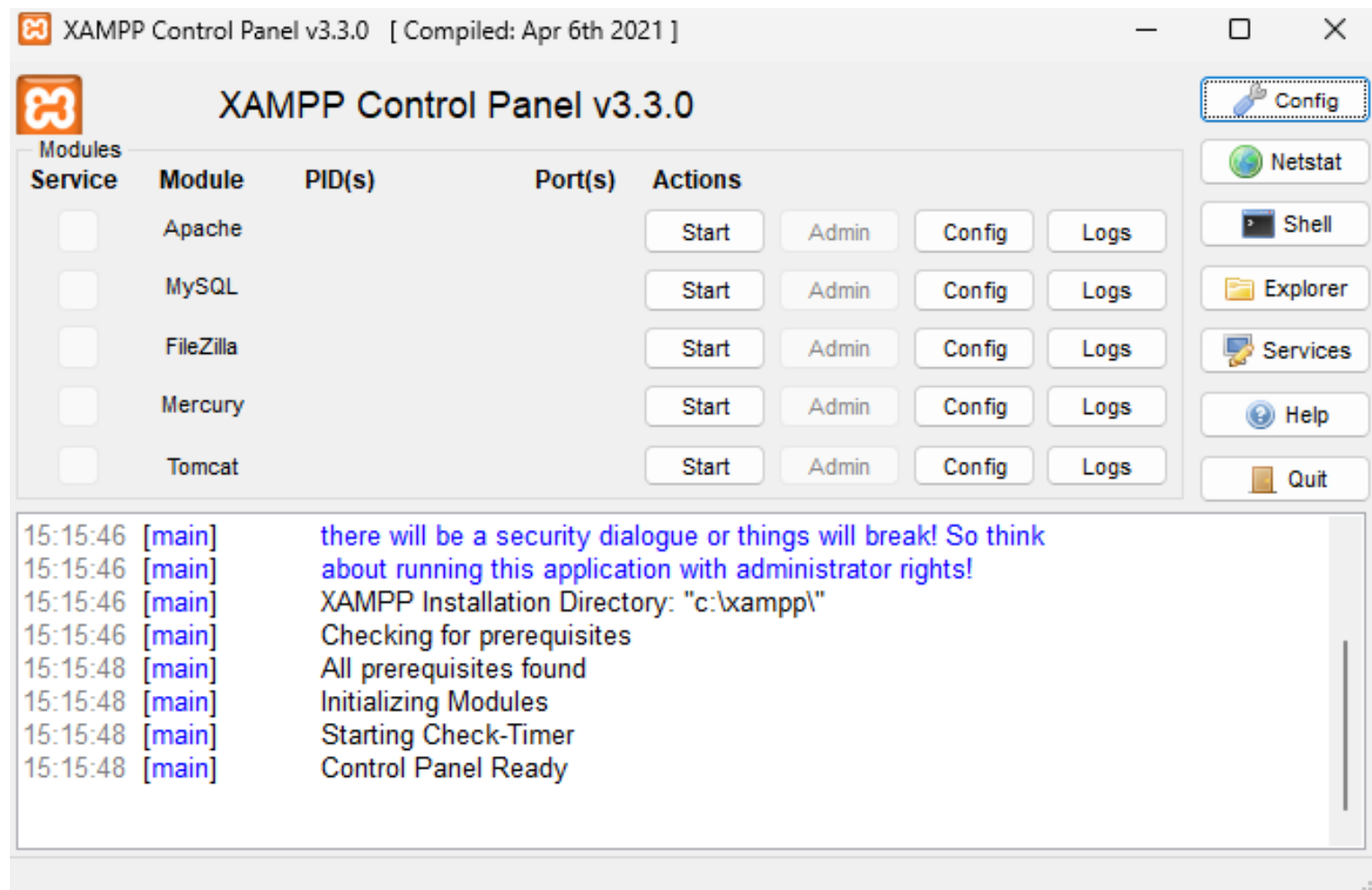
```
jdbc:mysql://host:port/database  
jdbc:oracle:thin:@host:port:database  
jdbc:db2://host:port/database
```

O formato da URL varia com o fornecedor do driver.
É preciso consultar a documentação.

Classe e método de Conexão

```
1 import java.sql.Connection;
2 import java.sql.DriverManager;
3
4 public class ConexaoBanco {
5     private static final String URL ="jdbc:mysql://localhost:3306/escola";
6     private static final String USUARIO ="root";
7     private static final String SENHA ="";
8     public static Connection conectar() {
9         try {
10             Connection conexao =DriverManager.getConnection(URL,USUARIO,SENHA);
11             System.out.println(x: "Conexão realizada!");
12             return conexao;
13         } catch (Exception erro) {
14             System.out.println(x: "Erro na conexão!");
15             System.out.println(erro.getMessage());
16             return null;
17         }
18     }
19 }
```

Xampp



Autenticações e Configurações

```
# The following options will be passed to all MySQL
clients
[client]
# password      = your_password
port=3306
socket="C:/xampp/mysql/mysql.sock"
```

```
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.php index.pl index.cgi
index.asp index.shtml index.html index.htm \
    default.php default.pl default.cgi
default.asp default.shtml default.html default.htm \
    home.php home.pl home.cgi home.asp
home.shtml home.html home.htm
</IfModule>
```

Consultas usando SQL em Java - DAO

- criar uma instância da classe Statement
- executar a instrução SQL

```
6 public class AlunoDAO implements OperacoesDAO {
7     private Connection conexao;
8     public AlunoDAO() {
9         conexao = ConexaoBanco.conectar();
10    }
11
12    @Override
13    public void inserir(Aluno aluno) {
14        String sql =
15            "INSERT INTO alunos(nome, idade, curso) VALUES (?, ?, ?)";
16        try {
17            PreparedStatement comando =
18                conexao.prepareStatement(sql);
19            comando.setString(parameterIndex: 1, aluno.getNome());
20            comando.setInt(parameterIndex: 2, aluno.getIdade());
21            comando.setString(parameterIndex: 3, aluno.getCurso());
22            comando.executeUpdate();
23            System.out.println(x: "Aluno cadastrado!");
24
25        } catch (Exception erro) {
26            System.out.println(x: "Erro ao inserir!");
27            System.out.println(erro.getMessage());
28        }
29    }
30 }
```

Criando Tabelas

```
Statement stmt = null;
String cmd = "CREATE TABLE usuarios (" +
             "email VARCHAR(60) NOT NULL PRIMARY KEY," +
             "nome VARCHAR(80) NOT NULL) ";

try {
    stmt = con.createStatement();
    stmt.executeUpdate(cmd);
}
catch (SQLException ex) {...}
finally {
    if (stmt != null) {
        try {
            stmt.close();
        } catch (SQLException ex) {...}
    }
}
```


ResultSet

```
1 public void consultar() {  
2     Statement s = null;  
3     Connection connection = ConexaoMySQL.getConexaoMySQL();  
4  
5     try {  
6         s = (Statement) connection.createStatement();  
7         ResultSet r = null;  
8         r = s.executeQuery("Select * from clientes");  
9  
10        System.out.println("ID    NOME");  
11        while (r.next()) {  
12            System.out.println(r.getInt("cli_codigo") + " " + r.getString("cli_nome"));  
13        }  
14  
15        r.close();  
16  
17    } catch (SQLException e) {  
18        e.printStackTrace();  
19    }  
20 }
```

ResultSet

	TINYINT	SMALLINT	INTEGER	BIGINT	REAL	FLOAT	DOUBLE	DECIMAL	NUMERIC	BIT	CHAR	VARCHAR	LONGVARCHAR	BINARY	VARBINARY	LONGVARBINARY	DATE	TIME	TIMESTAMP
getBytes	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
getShort	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
getInt	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
getLong	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
getFloat	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x						
getDouble	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x	x	x						
getBigDecimal	x	x	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x						
getBoolean	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x						
getString	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x	x	x	x
getBytes														X	X	x			
getDate											x	x	x				X		x
getTime											x	x	x					X	x
getTimestamp											x	x	x				x	x	X
getAsciiStream											x	x	X	x	x	x			
getUnicodeStream											x	x	X	x	x	x			
getBinaryStream														x	x	X			
getObject	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PreparedStatement

subclasse de `java.sql.Statement`

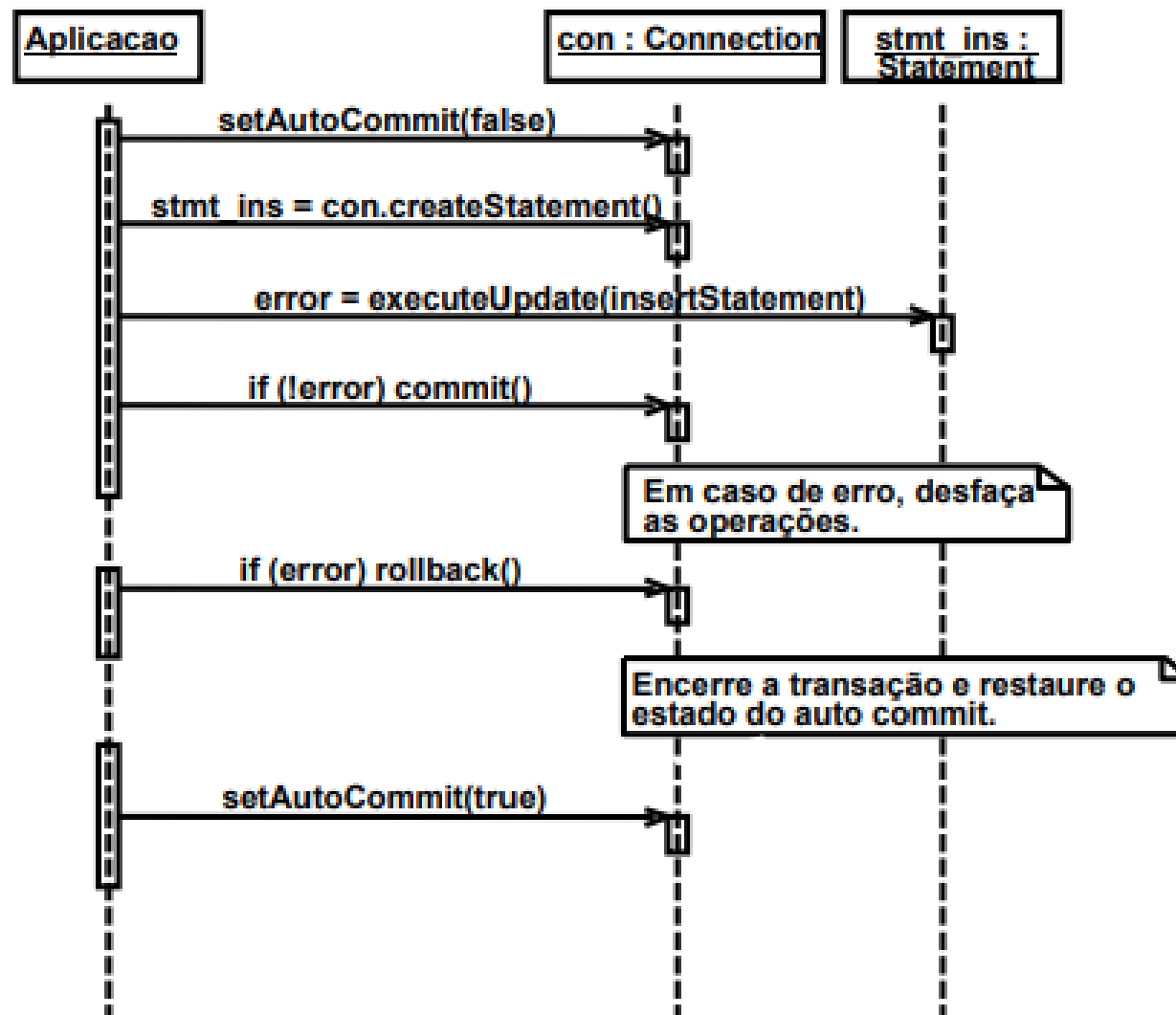
os comandos são pré-compilados

- depende do suporte do driver

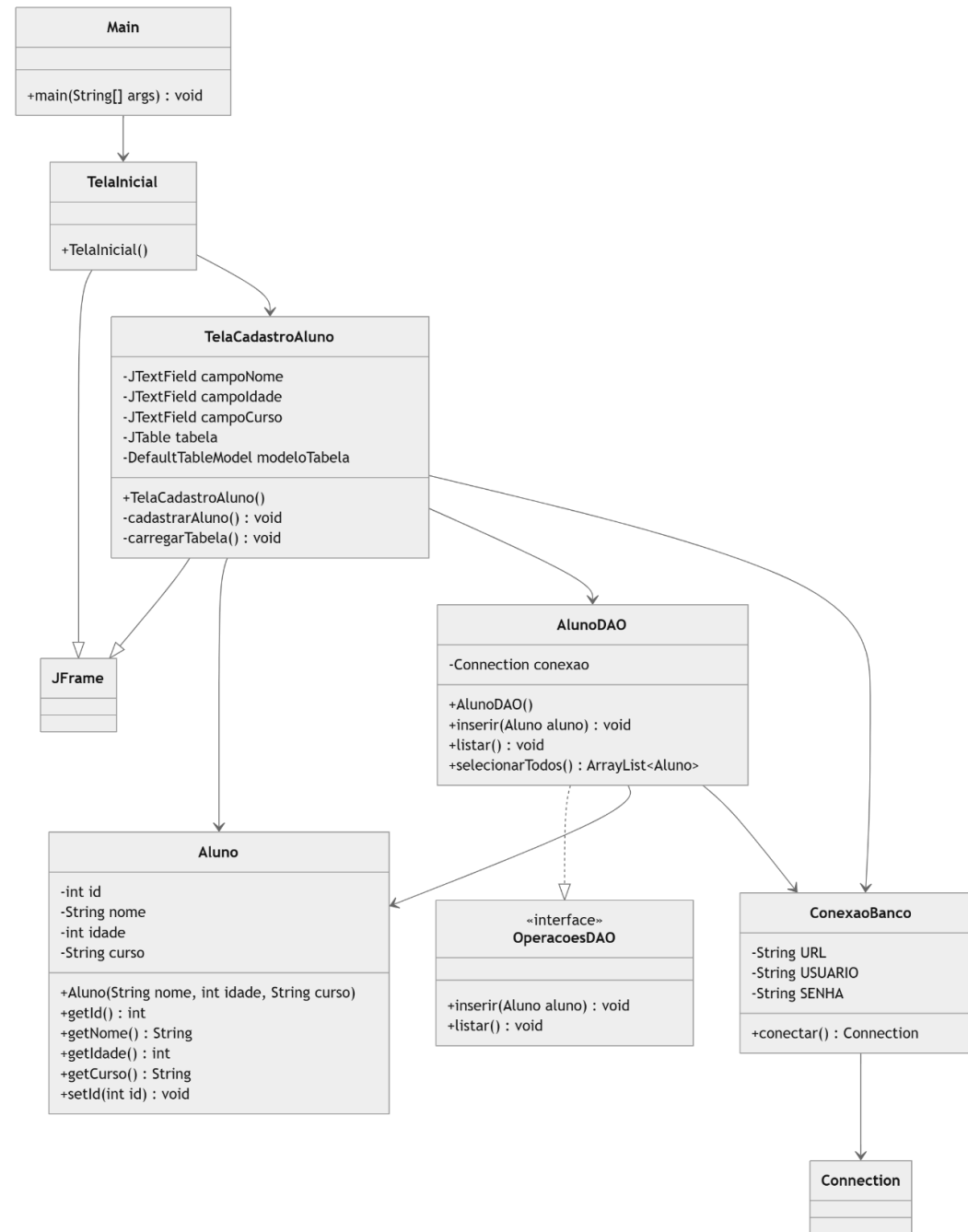
os comandos SQL podem possuir um ou mais parâmetros IN

- parâmetros sem valor especificado em tempo de compilação do comando SQL
- representados por “?” (parameter marker)
- o valor precisa ser especificado antes da execução do comando

Transações



Exemplo



Atividades

Melhorar a qualidade do sistema.

- idade negativa;
- idade maior que 120;
- nome vazio;
- nome com números;
- curso vazio.

Permitir ordenar alunos.

- Ordenar por Nome
- Ordenar por Idade

Implementar pesquisa de alunos por nome.

- possuir um campo de pesquisa;
- possuir botão Buscar;
- mostrar apenas os alunos encontrados.

Estatística do Sistema - BI

quantidade total de alunos;

média de idade;

aluno mais velho;

aluno mais novo.

Tentar implementar um gráfico ou uma visualização

Transformar em um tema e modificar

Sugestão:

Pokémon

Biblioteca

Loja

Academia

Funcionários

Jogos

Filmes

Carros

Hospital

Restaurante

Referência

INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL (IMD). Banco de Dados: Aula 19 - Utilizando SQL em Java. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, [s.d.]. Disponível em: Material didático IMD/UFRN. Acesso em: 13 maio 2026.

This work is licensed under a Creative Commons license



Attribution-ShareAlike 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PELO FUTURO DO TRABALHO

sesisc.org.br     **sc.senai.br**

0800 048 1212

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC